

Método de la bisección

Guía Teórica y Práctica

31 de mayo de 2026

1. Introducción y Reseña Histórica

El método de la bisección es uno de los algoritmos numéricos más antiguos y robustos para la localización de raíces de ecuaciones no lineales de la forma $f(x) = 0$. Su origen conceptual se basa en la estrategia de dicotomía (dividir sucesivamente un problema en dos partes iguales), un principio lógico utilizado desde la antigüedad griega.

Formalmente, el método se sustenta en los trabajos de rigorización del análisis matemático del siglo XIX. Fue el matemático checo **Bernard Bolzano** quien en 1817 proveyó una demostración analítica del teorema fundamental que lleva su nombre, alejándose de las evidencias meramente geométricas intuitivas que se aceptaban previamente. Posteriormente, Karl Weierstrass consolidó este principio dentro de la topología de la recta real. A pesar de ser un método de convergencia lineal (relativamente lento), su importancia radica en su convergencia global garantizada, siempre que la función sea continua en el intervalo de estudio.

2. Fundamentos Teóricos

El método de la bisección se fundamenta de manera directa en tres resultados clásicos del análisis matemático:

2.1. Teorema del Valor Intermedio

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si k es cualquier número comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un número $c \in (a, b)$ tal que:

$$f(c) = k$$

2.2. Teorema de Bolzano

Es un corolario directo del Teorema del Valor Intermedio (tomando $k = 0$). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si los valores de la función en los extremos tienen signos opuestos, es decir, $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$f(c) = 0$$

2.3. Teorema de los Intervalos Encajados

Sea $I_1, I_2, I_3, \dots$ una sucesión de intervalos cerrados $I_n = [a_n, b_n]$ tales que cada intervalo está contenido en el anterior ($I_{n+1} \subseteq I_n$ para todo n). Si la longitud de los intervalos tiende a cero, es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, entonces la intersección de todos los intervalos contiene un único punto:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{p\}$$

2.4. Propósito y Campos de Aplicación

Este método se utiliza exclusivamente para resolver ecuaciones algebraicas y trascendentes donde el despeje analítico de la variable resulta complejo o imposible (por ejemplo, combinaciones de funciones polinómicas, exponenciales y trigonométricas como $e^{-x} - x = 0$). Es ampliamente utilizado en ingeniería para:

- Encontrar puntos de equilibrio en sistemas físicos.
- Calcular tasas de rendimiento financiero internas.
- Inicializar algoritmos más rápidos pero inestables (como el método de Newton-Raphson).

3. Descripción Algorítmica y Sucesión de Convergencia

El método consiste en reducir a la mitad repetidamente un intervalo que contiene a la raíz hasta que este sea lo suficientemente pequeño.

3.1. Algoritmo General

Dado un intervalo inicial $[a_1, b_1]$ tal que $f(a_1) \cdot f(b_1) < 0$:

1. Calcular el punto medio del intervalo actual para generar el término de la sucesión:

$$p_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

2. Evaluar $f(p_n)$:

- Si $f(p_n) = 0$ (o cumple con la tolerancia), entonces p_n es la raíz buscada y el proceso termina.
- Si $f(a_n) \cdot f(p_n) < 0$, la raíz se encuentra en el subintervalo izquierdo. Por lo tanto, definimos el siguiente intervalo como: $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, p_n]$.
- Si $f(p_n) \cdot f(b_n) < 0$, la raíz se encuentra en el subintervalo derecho. Por lo tanto, definimos el siguiente intervalo como: $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [p_n, b_n]$.

3. Repetir el proceso para $n = 1, 2, 3, \dots$

3.2. La Sucesión de Aproximaciones

El proceso genera una sucesión de intervalos encajados $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \dots$ y una sucesión de aproximaciones $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$. Dado que en cada paso la longitud del intervalo se reduce a la mitad, se cumple de manera evidente que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} = 0$$

Por el teorema de los intervalos encajados, existe un único punto común a todos los intervalos, el cual converge de manera exacta a la raíz real p , verificando analíticamente que $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p$.

4. Demostración de la Cota de Error (Criterio de Parada)

Una de las grandes ventajas teóricas del método de la bisección es que es posible calcular a priori el número de iteraciones necesarias para asegurar una tolerancia deseada.

4.1. Enunciado del Teorema de Cota de Error

Sea $f \in \mathcal{C}[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. La sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ generada por el método de la bisección aproxima a la raíz exacta p con una cota de error absoluto definida por:

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

4.2. Demostración Algebraica paso a paso

1. Análisis de la longitud de los intervalos por construcción:

En cada iteración, la longitud del intervalo se reduce a la mitad. Evaluamos los primeros intervalos:

- Iteración 1: $b_1 - a_1 = b - a$
- Iteración 2: $b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1) = \frac{b-a}{2^1}$
- Iteración 3: $b_3 - a_3 = \frac{1}{2}(b_2 - a_2) = \frac{b-a}{2^2}$

Generalizando por inducción para la iteración n :

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^{n-1}}$$

2. Ubicación de la raíz y resta de la aproximación (p_n):

Sabemos que en cualquier iteración n , la raíz verdadera p se encuentra confinada dentro del intervalo actual $[a_n, b_n]$. Por lo tanto, podemos plantear la siguiente desigualdad:

$$a_n \leq p \leq b_n$$

Para encontrar el error, restamos nuestra aproximación p_n en todos los lados de la desigualdad:

$$a_n - p_n \leq p - p_n \leq b_n - p_n$$

3. Sustitución de p_n por el punto medio:

Por definición del algoritmo, la aproximación es el punto medio del intervalo, es decir, $p_n = \frac{a_n + b_n}{2}$. Sustituimos este valor en los extremos de nuestra desigualdad:

Para el extremo izquierdo:

$$a_n - \left(\frac{a_n + b_n}{2} \right) = \frac{2a_n - a_n - b_n}{2} = \frac{a_n - b_n}{2} = - \left(\frac{b_n - a_n}{2} \right)$$

Para el extremo derecho:

$$b_n - \left(\frac{a_n + b_n}{2} \right) = \frac{2b_n - a_n - b_n}{2} = \frac{b_n - a_n}{2}$$

Reescribiendo la desigualdad central con estos resultados obtenidos:

$$- \left(\frac{b_n - a_n}{2} \right) \leq p - p_n \leq \frac{b_n - a_n}{2}$$

4. Aplicación de la definición de valor absoluto y sustitución final:

Por las propiedades del valor absoluto, sabemos que si $-x \leq y \leq x$, entonces $|y| \leq x$. Aplicando esto a nuestra desigualdad:

$$|p - p_n| \leq \frac{b_n - a_n}{2}$$

Dado que $|p - p_n| = |p_n - p|$ (el error absoluto es una distancia), lo reescribimos extrayendo el factor $\frac{1}{2}$:

$$|p_n - p| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n)$$

Finalmente, sustituimos $(b_n - a_n)$ por la expresión de la longitud del intervalo deducida en el paso 1:

$$|p_n - p| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{b - a}{2^{n-1}} \right)$$

Multiplicando las fracciones (sumando los exponentes de base 2 en el denominador), llegamos a la demostración de la cota de error:

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

4.3. Corolario: Número máximo de iteraciones

Si deseamos garantizar que la aproximación tenga un error absoluto máximo igual a una tolerancia fijada τ , imponemos la condición:

$$\frac{b - a}{2^n} < \tau$$

Procedemos a despejar algebraicamente el número de iteraciones n :

$$\frac{b - a}{\tau} < 2^n$$

Aplicando el logaritmo en base 2 (o logaritmo natural) en ambos lados:

$$\log_2 \left(\frac{b - a}{\tau} \right) < n$$

Dado que n representa el número de iteraciones y debe ser un número entero, tomamos la función techo (que redondea hacia el entero superior más próximo):

$$n = \left\lceil \log_2 \left(\frac{b - a}{\tau} \right) \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln \left(\frac{b - a}{\tau} \right)}{\ln(2)} \right\rceil$$

Nota sobre la naturaleza del error: Es vital enfatizar que esta fórmula acota el **error absoluto** ($|p_n - p|$), no el error relativo ($\frac{|p_n - p|}{|p|}$). Esto ocurre porque la cota depende exclusivamente del tamaño del intervalo inicial $(b - a)$ y del número de cortes (2^n), siendo completamente independiente de la magnitud o posición del valor de la raíz verdadera p respecto al cero.

Fragmento de código

Fragmento de código

5. Ejemplo de Aplicación Práctica

Enunciado: Calcule una aproximación a la raíz de la ecuación polinómica $f(x) = x^2 - 5 = 0$ (es decir, aproximar analíticamente el valor de $\sqrt{5} \approx 2,2360679775$). Utilice el intervalo inicial $[2, 3]$ y realice el proceso hasta que la cota del error absoluto sea inferior a 0,02.

5.1. Verificación preliminar y cálculo de iteraciones

La función $f(x) = x^2 - 5$ es continua en $\mathbb{R}$. Evaluamos los extremos del intervalo inicial:

- $f(2) = 2^2 - 5 = -1 < 0$ (Signo Negativo)
- $f(3) = 3^2 - 5 = 4 > 0$ (Signo Positivo)

Como $f(2) \cdot f(3) = -4 < 0$, el Teorema de Bolzano garantiza la existencia de al menos una raíz en el intervalo $(2, 3)$.

Determinamos ahora el número de iteraciones (n) necesarias imponiendo nuestra tolerancia $\tau = 0,02$:

$$n = \left\lceil \frac{\ln\left(\frac{3-2}{0,02}\right)}{\ln(2)} \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln(50)}{\ln(2)} \right\rceil = \lceil 5,64 \rceil = 6$$

El cálculo matemático nos anticipa que se requieren exactamente 6 iteraciones.

5.2. Desarrollo de Iteraciones y Tabla de Convergencia

Compilando la totalidad de las iteraciones calculadas mediante el punto medio sucesivo:

Cuadro 1: Tabla de iteraciones para el método de la bisección ($f(x) = x^2 - 5$).

Iteración (n)	a_n (-)	b_n (+)	Aproximación (p_n)	$f(p_n)$ Check	Cota de Error
1	2.000000	3.000000	2.500000	1.250000 (Positivo)	0.500000
2	2.000000	2.500000	2.250000	0.062500 (Positivo)	0.250000
3	2.000000	2.250000	2.125000	-0,484375 (Negativo)	0.125000
4	2.125000	2.250000	2.187500	-0,214844 (Negativo)	0.062500
5	2.187500	2.250000	2.218750	-0,077148 (Negativo)	0.031250
6	2.218750	2.250000	2.234375	-0,007568 (Negativo)	0.015625

Al llegar a la iteración $n = 6$, la cota de error absoluto máximo es 0,015625, la cual cumple estrictamente la condición prefijada al ser menor que 0,02. Concluimos que la aproximación numérica calculada es 2,234375.

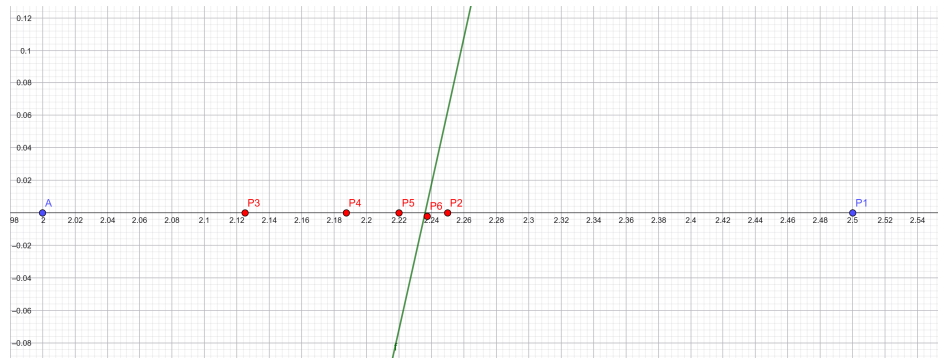


Figura 1: Visualización del estrechamiento de los intervalos encajados y convergencia de las aproximaciones p_n hacia la raíz $\sqrt{5}$ para la función $f(x) = x^2 - 5$.